

RAPPORT DE STAGE

BUT RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CIMPOIES Arthur

10 mars 2025 – 13 juin 2025

Responsable professionnel: Mr. LOPES

Tuteur BUT: Mr. Ennaji

1. Remerciements

Je tiens d'abord à remercier chaleureusement mon tuteur de stage, M. Johnny LOPES, responsable informatique de l'entreprise, pour m'avoir à nouveau intégré dans l'équipe afin de finaliser ma troisième année de BUT Réseaux et Télécommunications. Je remercie également M. Hugo LEFEVRE. Tous deux m'ont accueilli généreusement au sein de l'équipe, ce qui m'a permis de vivre une seconde fois un stage à la fois enrichissant et très agréable.

Leur encadrement m'a permis de bénéficier de leur expérience et de leur expertise professionnelle et ainsi de pouvoir réaliser les travaux qu'ils m'ont confiés. Travailler avec eux a été un vrai plaisir et vraiment cultivant.

Enfin, j'aimerais remercier l'ensemble du service pour son accueil, sa disponibilité et sa gentillesse.

Merci Thom Group !

Sommaire

1. Remerciements	2
2. Mise en contexte	4
2.1 Introduction	4
2.2 Présentation de l'entreprise	4
2.3 Services au sein de l'entreprise	5
3. Travail effectué	5
3.1 Mon rôle dans l'entreprise.....	5
3.2 Fonctionnement des missions	6
3.3 Missions principales	8
3.4 Missions secondaires.....	24
4. Difficultés du stage	36
4.1 Difficultés rencontrées.....	36
4.2 Les solutions apportées à ces difficultés.....	37
5. Conclusion	38
6. Lexique	39

2. Mise en contexte

2.1 Introduction

Aujourd'hui, les communications instantanées et les connectivités font partie intégrante de notre quotidien. Les réseaux et les télécommunications jouent un rôle central dans presque tous les aspects de nos vies, que ce soit au travail, à la maison ou même dans nos loisirs.

C'est dans cette logique que j'ai choisi d'effectuer mon stage chez Thom Group. Cette expérience m'a permis de découvrir l'envers du décor de ce monde invisible mais essentiel, et de me rendre compte à quel point ces technologies évoluent constamment autour de nous.

2.2 Présentation de l'entreprise

Depuis la création, en 1985, de la marque Histoire d'Or, l'entreprise THOM n'a fait qu'évoluer et prendre en ampleur dans le marché de la joaillerie.

En 2010, THOM a fini par acquérir Marc Orian qui est la seule enseigne de joaillerie à ouvrir ses portes dans les centres commerciaux.

Et au fil des années, THOM a acquis une multitude de magasins (Trésor, Agatha, OROVIVO, ...) ce qui lui a permis de se consolider et donc de former un groupe d'enseigne nommé THOM Group.

Avec sa présence en Europe, Thom Group n'a cessé de s'agrandir jusqu'à atteindre près de 6000 salariés. Cet agrandissement a permis de créer des nouveaux pôles comme celui de l'informatique qui va s'occuper d'une multitude de services informatiques dont l'entreprise a besoin.

Le siège se situe aujourd'hui à Paris, au 55 Rue d'Amsterdam dans le 8^e arrondissement. Dans ce bâtiment, l'entreprise possède deux étages avec des pôles diversifiés.



2.3 Services au sein de l'entreprise

L'entreprise est un groupe de plusieurs magasins de bijoux et d'accessoires internationaux, il est donc normal qu'il y ait plusieurs équipes qui s'occupent de différents services et pôles.

Pour le siège de Thom Group au 55 rue Amsterdam à Paris :

- Comptabilité et Finance
- Ressources Humaines
- Administration générale
- Marketing et Vente
- Informatique
- Juridique

Pour le bâtiment de Thom Group au 1 bd Rempart à Noisy le Grand :

- Photo shooting
- Informatique
- Production
- Industriel
- Pôle Communication et Media planning

3. Travail effectué

3.1 Mon rôle dans l'entreprise

L'informatique fait aujourd'hui partie intégrante du monde de l'entreprise. En effet, les entreprises d'aujourd'hui sont toutes équipées d'ordinateurs et de serveurs qui permettent de sauvegarder des données et produire toutes sortes de services.

Aux yeux de Thom Group l'informatique et surtout le réseau est indispensable, elle va permettre de sécuriser les communications de l'entreprise, mais aussi de faire fonctionner l'entreprise, car les caisses des magasins par exemple sont des ordinateurs et machines qui font partie du réseau.

Mon rôle a donc été d'être apte à répondre aux demandes de l'équipe, aux tickets, mais aussi de pouvoir mener à bien les projets sur lesquels j'ai été convié sans ralentir la production.

Les missions et les projets ont tourné autour :

- Des réseaux (Firewall, Adressage IP, DNS, ...)
- Du stockage (Modification des stockages des machines, optimisation du stockage, ...)
- Des systèmes (Active directory, optimisation système, ...)
- De l'administratif (Audit, Excel, Rapport, Wiki, ...)

3.2 Fonctionnement des missions

Les tickets

Thom Group fonctionne beaucoup autour du ticketing informatique. Le but du ticketing est de créer des tickets informatiques pour enregistrer les tâches à effectuer afin de rectifier des problèmes, résoudre des demandes des clients ou des erreurs machines et exploiter l'environnement technologique de l'entreprise.

Thom Group utilise le logiciel GLPI pour le traitement des tickets :

GLPI

Chercher dans le menu

Parc

Assistance

Tableau de bord

Tickets

Créer un ticket

Problèmes

Changements

Planning

Tickets récurrents

Formulaires

Gestion

Outils

Administration

Configuration

Accueil

Assistance

Tickets

Ajouter

Rechercher

Listes

Gabarits

Kanban global

Rechercher

ET

Attribué à - Technicien

ne contient pas

arnaud

régle

régle globale

vi groupe

Rechercher

Actions

ID	TITRE	ENTITÉ	STATUT	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR	DEMANDEUR - GROUPE	ATTRIBUÉ À	ATTRIBUÉ À - GROUPE DE	TYPE	CATÉGORIE	DATE DE RÉSOLUTION	DATE DE CLÔTURE	LIEU	STATISTIQUES - DÉLAI DE PRISE EN COMPTE	ÉLÉMENTS D'ASSOCIÉS	TY	
2 024 040 277	[Histoire d'or m054] Incident réseau	ServiceDesk THOMGroup	En attente	2024-04-17 13:44	Moyenne	Histoire d'or m054	MAGASIN	Hotliner Vital	IT > PROD > Système et Réseaux	Incident	06. Réseau			Thom Group > Magasins	1 seconde	[2TS] - RESEAU / au fon	Ré	
2 024 040 275	[Marc Orlan m333] Incident réseau	ServiceDesk THOMGroup	En cours (Attribué)	2024-04-17 11:53	Moyenne	Marc Orlan m333	MAGASIN	Hotliner Vital	IT > PROD > Système et Réseaux	Incident	06. Réseau			Thom Group > Magasins	1 seconde	[2TS] - RESEAU / au fon	Ré	
2 024 040 263	DNS : ajout d'adresses	ServiceDesk THOMGroup	En cours (Attribué)	2024-04-16 16:14	Haute	BENAZOUZ Kamel	IT > PROD > Informatique > FRONT OFFICE ET OMNICANAL	LEFEVRE-EXT Hugo	IT > PROD > Système et Réseaux	Demande						17 heures 48 minutes		
2 024 040 236	Lien internet bloqué	ServiceDesk THOMGroup	En cours (Attribué)	2024-04-15 16:08	Moyenne	TORDJMAN Eric	IT > PROD > Informatique > Back Office IT	LEFEVRE-EXT Hugo	IT > PROD > Système et Réseaux	Demande	01. Poste de travail > a. Logiciel > Navigateur Internet			Thom Group > FRANCE > PARIS > 55 AMS	19 heures 47 minutes			
2 024 040 130	Demande de serveur	ServiceDesk THOMGroup	En cours (Attribué)	2024-04-09 08:29	Moyenne	LIGERET David	IT > PROD	LEFEVRE-EXT Hugo	IT > PROD > Système et Réseaux	Demande	05. Serveur / Applications				1 seconde		Demande Ré	au fon
2 024 040 248	[Histoire d'or m076] Incident réseau	ServiceDesk THOMGroup	En cours (Attribué)	2024-04-16 09:34	Moyenne	Histoire d'or m076	MAGASIN		IT > PROD > Système et Réseaux	Incident	06. Réseau			Thom Group > Magasins	1 seconde	[2TS] - RESEAU / au fon	Ré	au fon

La gestion de ces tickets joue un rôle important dans l'organisation optimale des services. Par exemple, quand il y a un incident réseau dans un magasin, l'entreprise est directement prévenue par un ticket, ce qui permet de rapidement remédier au problème.

Créé : Hier par Hotliner Vital Dernière mise à jour : il y a 4 heures par CIMPOIES Arthur

[Histoire d'or m054] Incident réseau

Données du formulaire

Administratif

1) Magasin : Histoire d'or m054
2) Type du ticket (incident, demande) : Incident
3) Catégorie : Réseau
4) N° OTRS : XXXXXXXXXXXX
5) Ticket opérateur : : SEW-20240417-337893
6) Lien vers les équipements opérateur :

Section Incident/demande

7) Etat de la connexion : Coupure totale

8) Equipements impactés :

RT_FGT_0054

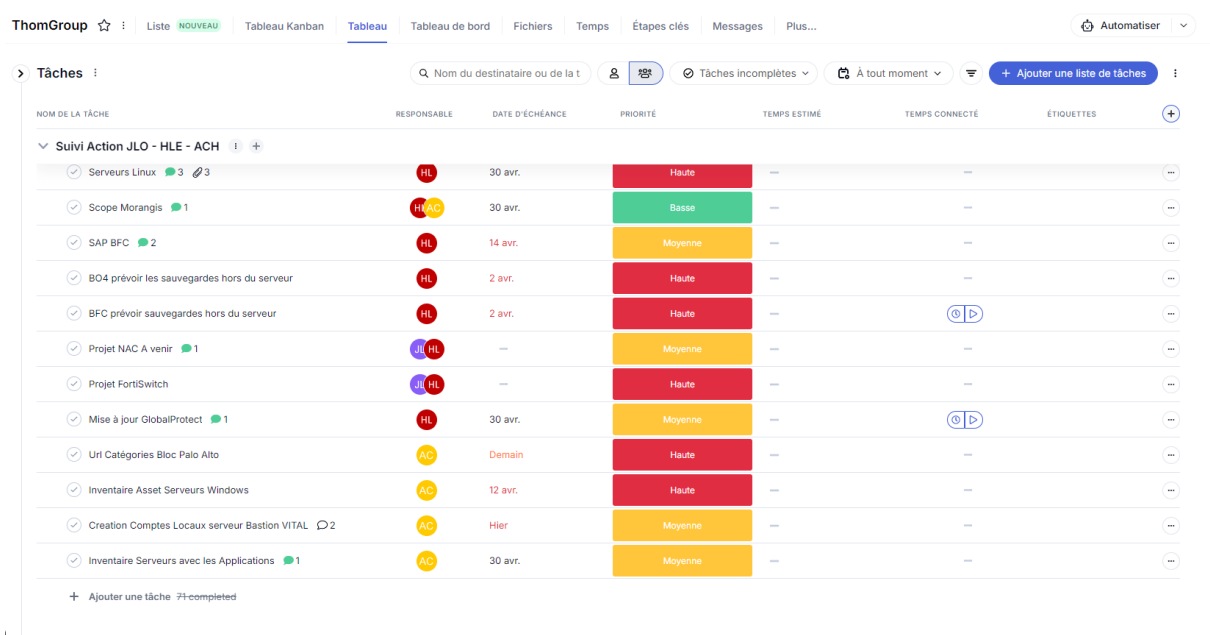
9) Etat des voyants :

10) Reboot effectué ? : Non

11) Détail des symptômes et des actions effectuées :

Le Teamwork

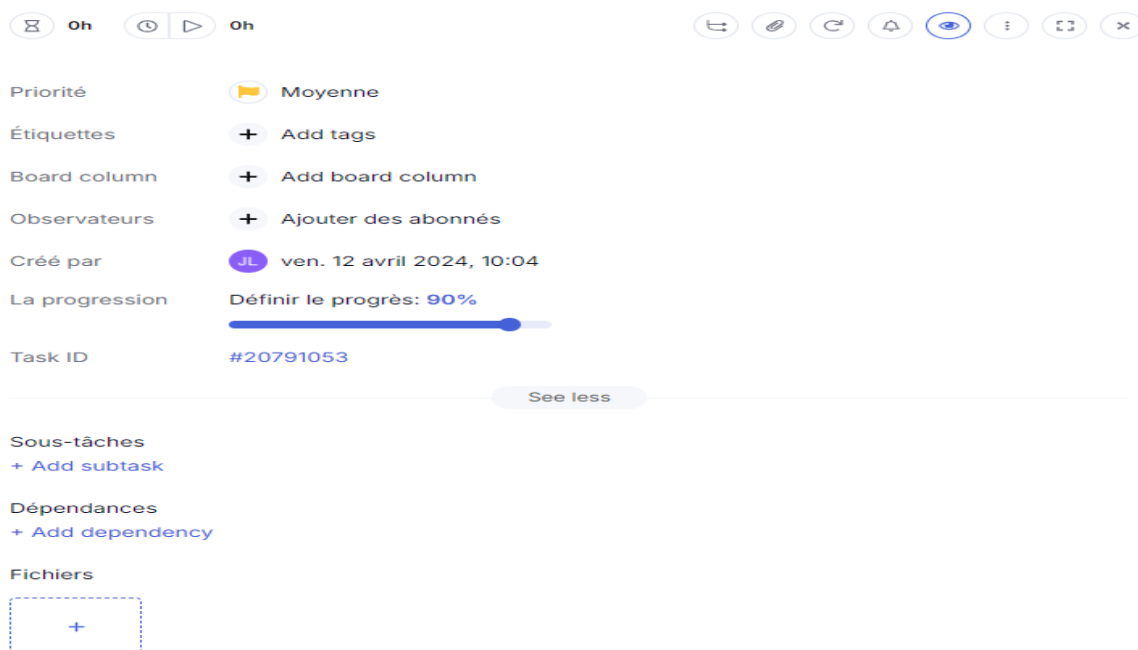
L'entreprise utilise beaucoup Teamwork qui est un outil de gestion de projet. Il permet d'améliorer la productivité en ayant une vision d'ensemble sur l'avancée d'un projet.



The screenshot displays the Teamwork interface for a project named 'Suivi Action JLO - HLE - ACH'. The interface includes a top navigation bar with various tabs like 'Liste', 'Tableau Kanban', 'Tableau', 'Tableau de bord', 'Fichiers', 'Temps', 'Étapes clés', 'Messages', and 'Plus...'. Below the navigation bar, there's a search bar and a filter for 'Tâches incomplètes'. The main area shows a Kanban board with columns for 'NOM DE LA TÂCHE', 'RESPONSABLE', 'DATE D'ÉCHÉANCE', 'PRIORITÉ', 'TEMPS ESTIMÉ', 'TEMPS CONNECTÉ', and 'ÉTIQUETTES'. The tasks are listed in a table format with columns for 'NOM DE LA TÂCHE', 'RESPONSABLE', 'DATE D'ÉCHÉANCE', 'PRIORITÉ', 'TEMPS ESTIMÉ', 'TEMPS CONNECTÉ', and 'ÉTIQUETTES'.

NOM DE LA TÂCHE	RESPONSABLE	DATE D'ÉCHÉANCE	PRIORITÉ	TEMPS ESTIMÉ	TEMPS CONNECTÉ	ÉTIQUETTES
✓ Serveurs Linux 3	HL	30 avr.	Haute	—	—	...
✓ Scope Morangis 1	HL	30 avr.	Basse	—	—	...
✓ SAP BFC 2	HL	14 avr.	Moyenne	—	—	...
✓ BO4 prévoir les sauvegardes hors du serveur	HL	2 avr.	Haute	—	—	...
✓ BFC prévoir sauvegardes hors du serveur	HL	2 avr.	Haute	—	...	...
✓ Projet NAC A venir 1	HL	—	Moyenne	—	—	...
✓ Projet FortiSwitch	HL	—	Haute	—	—	...
✓ Mise à jour GlobalProtect 1	HL	30 avr.	Moyenne	—	...	...
✓ Uri Catégories Bloc Palo Alto	AC	Demain	Haute	—	—	...
✓ Inventaire Asset Serveurs Windows	AC	12 avr.	Haute	—	—	...
✓ Creation Comptes Locaux serveur Bastion VITAL 2	AG	Hier	Moyenne	—	—	...
✓ Inventaire Serveurs avec les Applications 1	AG	30 avr.	Moyenne	—	—	...

Il permet aussi de bien s'organiser en mettant des priorités sur les projets, une date d'échéance, le pourcentage d'avancement des projets et plein d'autres détails pour le projet.



The screenshot shows the details of a task in Teamwork. The task is titled 'Priorité' with a 'Moyenne' priority level. It has a 'Date d'échéance' of 'ven. 12 avril 2024, 10:04'. The 'La progression' (Progress) is shown as a slider set to 90%. The 'Task ID' is #20791053. Below the task details, there are sections for 'Sous-tâches' (Subtasks), 'Dépendances' (Dependencies), and 'Fichiers' (Files).

Priorité Moyenne

Étiquettes + Add tags

Board column + Add board column

Observateurs + Ajouter des abonnés

Créé par J.L. ven. 12 avril 2024, 10:04

La progression Définir le progrès: 90%

Task ID #20791053

Sous-tâches + Add subtask

Dépendances + Add dependency

Fichiers +

3.3 Missions principales

Serveur Kiwi Syslog

À quoi cela va servir ?

Kiwi Syslog est un outil utilisé principalement pour la gestion des logs dans un réseau informatique.

Il va permettre :

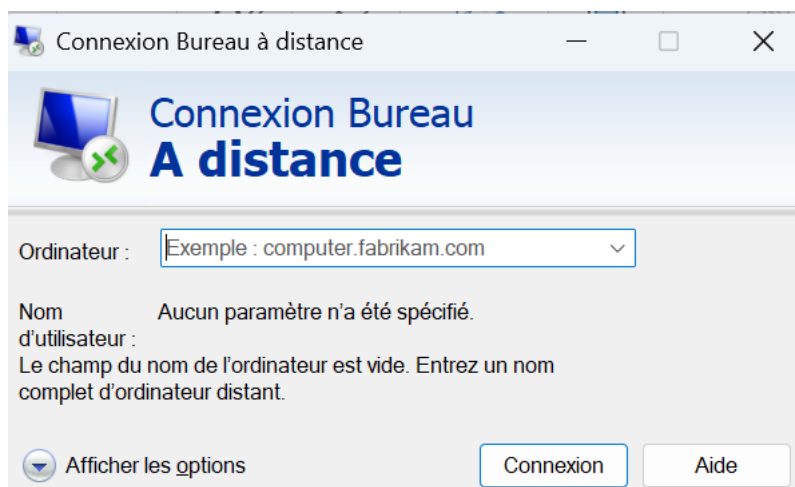
- Réception de logs
- Centralisation des logs
- Filtrage et tri
- Alertes et notification
- Archivage de log

Contexte :

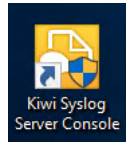
Le serveur chargé de l'archivage des logs système des switches, via Kiwi Syslog, n'avait pas été mis à jour ni entretenu depuis un certain temps. En conséquence, certains équipements réseau n'étaient pas référencés dans les règles de traitement des logs, et d'autres ne voyaient pas leurs journaux archivés du tout. J'ai donc été amené à analyser la situation afin d'identifier la cause et de mettre en œuvre des solutions, tout en procédant à la remise à neuf de la configuration sur Kiwi Syslog.

Rapport :

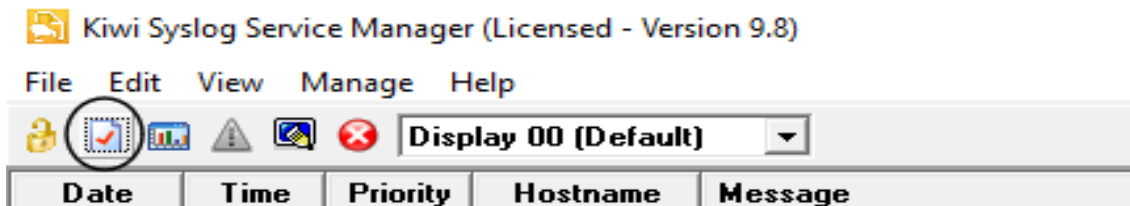
1. Accéder à la machine en utilisant RDP :



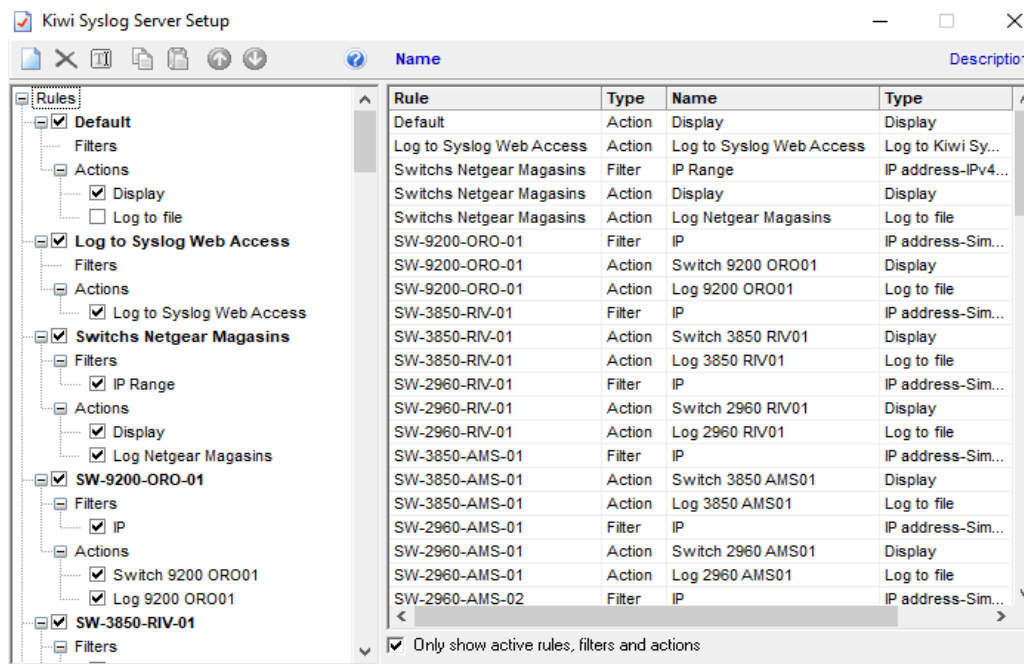
2. Ouvrir Kiwi Syslog :



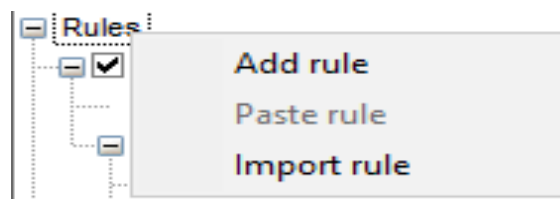
3. Cliquer sur Setup :



4. En cliquant sur Setup, on arrive sur la page des règles :

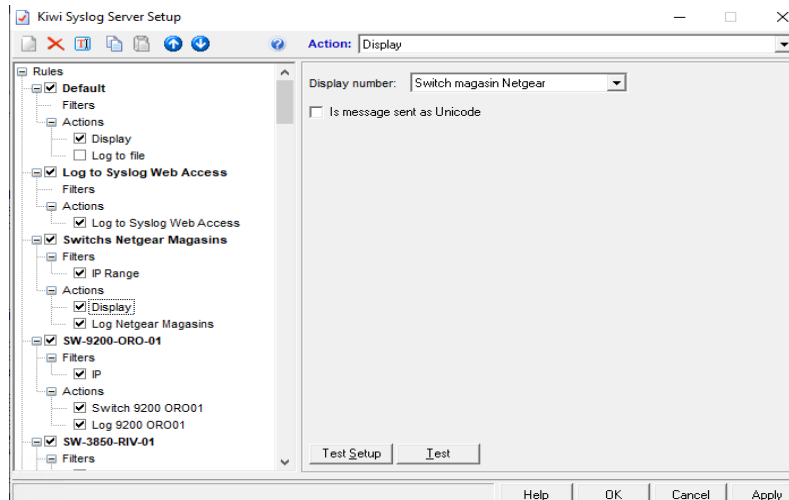


5. Il faut maintenant créer des « rules » en faisant un clic droit sur « rules » :

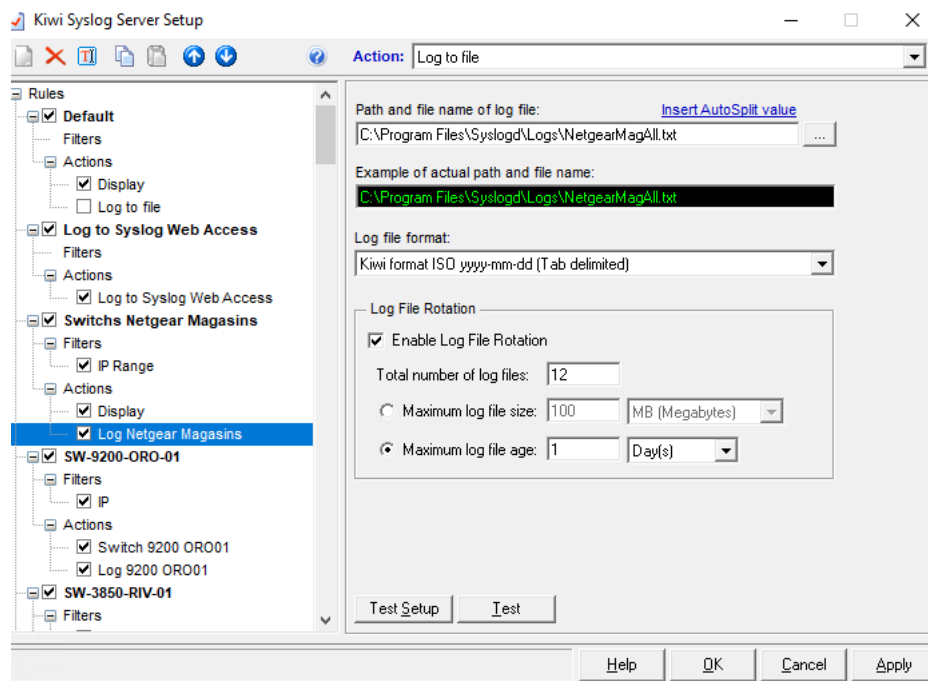


6. Après l'avoir nommé, il suffit de rajouter des filtres ou des actions. De notre côté, on a besoin d'archiver les logs, donc on va rajouter 2 actions :

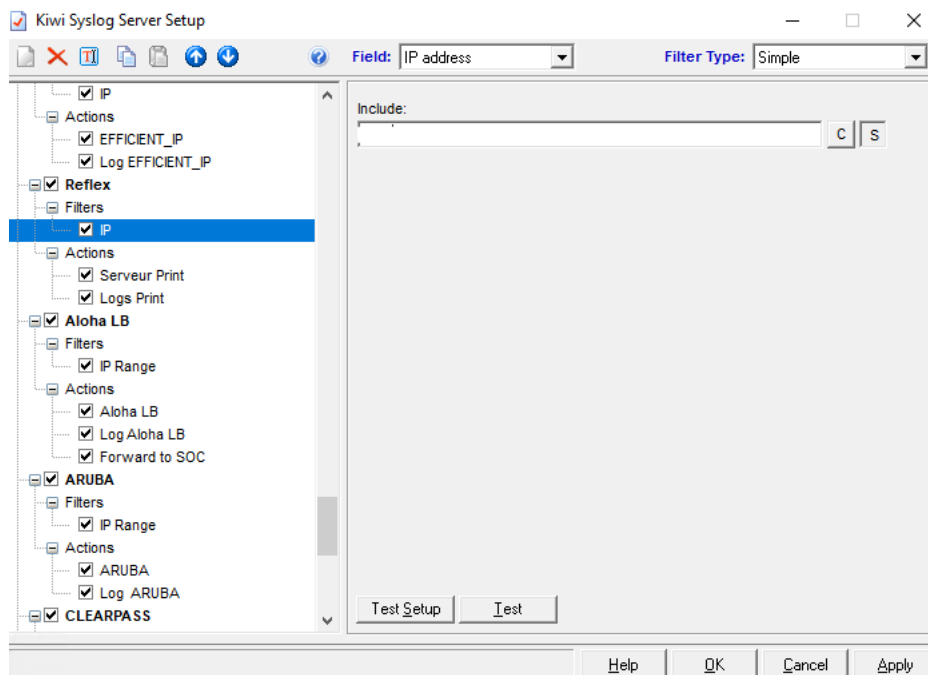
- « Display » qui va permettre de voir les logs sur une fenêtre du Manager Kiwi Syslog :



- « Log to file » qui va permettre d'archiver les fichiers log dans un dossier de la machine, il faut savoir que cette action peut être configurée pour gérer la quantité de sauvegarde et avoir une suppression automatique après un certain temps pour ces fichiers.



7. On a besoin que notre Syslog puisse accéder au matériel, donc on doit créer un filtre nommé IP pour mettre l'IP du matériel concerné :



8. Vérifier le dossier des logs pour voir si l'archivage se fait bien pour chaque équipement :

SW-NEXUS-TH2-02	07/04/2025 12:27	Dossier de fichiers
SW-NEXUS-TH2-01	07/04/2025 00:11	Dossier de fichiers
SW-NEXUS-PA6-02	07/04/2025 12:26	Dossier de fichiers
SW-NEXUS-PA6-01	07/04/2025 12:26	Dossier de fichiers
SW-9500-NLG01	07/04/2025 12:25	Dossier de fichiers
SW-9200-ORO-01	07/04/2025 02:09	Dossier de fichiers
SW-9200-NLG09	07/04/2025 00:14	Dossier de fichiers
SW-9200-NLG08	07/04/2025 05:26	Dossier de fichiers
SW-9200-NLG07	07/04/2025 00:05	Dossier de fichiers
SW-9200-NLG06	06/04/2025 23:59	Dossier de fichiers
SW-9200-NLG05	07/04/2025 08:56	Dossier de fichiers
SW-9200-NLG04	07/04/2025 03:45	Dossier de fichiers
SW-9200-NLG03	07/04/2025 08:28	Dossier de fichiers
SW-9200-NLG02	07/04/2025 00:14	Dossier de fichiers
SW-9200-NLG01	07/04/2025 06:21	Dossier de fichiers
SW-3850-RIV-01	07/04/2025 00:08	Dossier de fichiers
SW-3850-AMS-01	07/04/2025 00:06	Dossier de fichiers
SW-2960-RIV01	07/04/2025 02:10	Dossier de fichiers
SW-2960-NLG07	07/04/2025 00:15	Dossier de fichiers
SW-2960-AMS-04	07/04/2025 00:00	Dossier de fichiers
SW-2960-AMS-03	07/04/2025 01:38	Dossier de fichiers
SW-2960-AMS-02	07/04/2025 00:18	Dossier de fichiers
SW-2960-AMS-01	07/04/2025 00:19	Dossier de fichiers

9. Si les logs d'un des équipements ne remontent pas, c'est qu'il faut configurer l'entrée sur l'équipement. Nous allons prendre un Switch comme exemple :

a. Il faut s'assurer que l'adresse IP du serveur Syslog est correctement configurée sur le switch. La commande suivante permet de le vérifier et une ligne du type logging 192.168.X.X devrait apparaître :

```
show running-config | include logging
```

b. Si ce n'est pas le cas, l'adresse peut être ajoutée en mode configuration :

```
configure terminal
```

```
logging 192.168.X.X ← (adresse IP du serveur Kiwi Syslog)
```

```
exit
```

10. Il faut faire un nommage des « rules » pour pouvoir se repérer facilement :

```
...+ ✓ SW-9200-ORO-01
...+ ✓ SW-3850-RIV-01
...+ ✓ SW-2960-RIV-01
...+ ✓ SW-3850-AMS-01
...+ ✓ SW-2960-AMS-01
...+ ✓ SW-2960-AMS-02
...+ ✓ SW-2960-AMS-03
...+ ✓ SW-2960-AMS-04
...+ ✓ SW-9500-NI G-01
```

11. Pour finir, il faut attendre un peu de temps et vérifier de temps en temps si les logs apparaissent bel et bien.

Configuration et livraison de routeur

Mission :

Fournir et configurer les équipements réseau nécessaires (notamment les switches) pour chaque magasin avant son ouverture, afin d'assurer une mise en service fonctionnelle dès le premier jour. Il peut parfois y avoir certains imprévus, tels que des défaillances matérielles (équipements défectueux ou défaillants), des retards de livraison, ou des erreurs de configuration. Il est donc essentiel de prévoir des solutions de secours (remplacement rapide, AP, support technique réactif) pour garantir la continuité de service et respecter les délais d'ouverture.

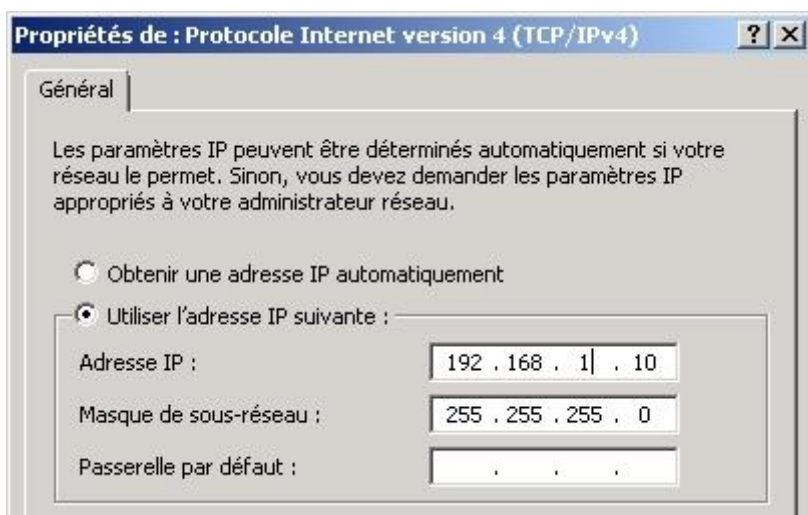
Rapport :

1. On doit reset le routeur :



2. Paramétrez votre carte réseau avec :

- Adresse IP : 192.168.1.10
- Masque : 255.255.255.0

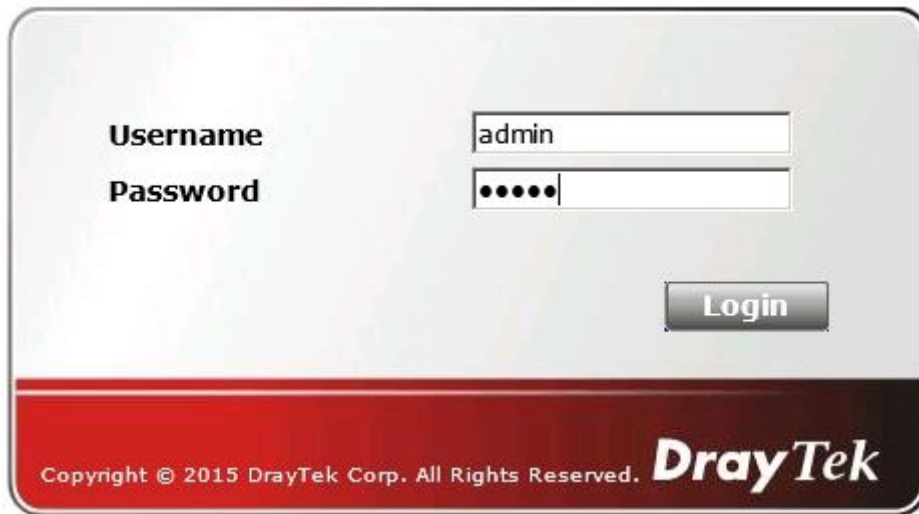


3. Connectez-vous avec Internet Explorer sur l'adresse IP du routeur en tapant :

- <http://192.168.1.1>

4. Renseignez l'utilisateur et le mot de passe initial :

- Username : admin
- Password : admin



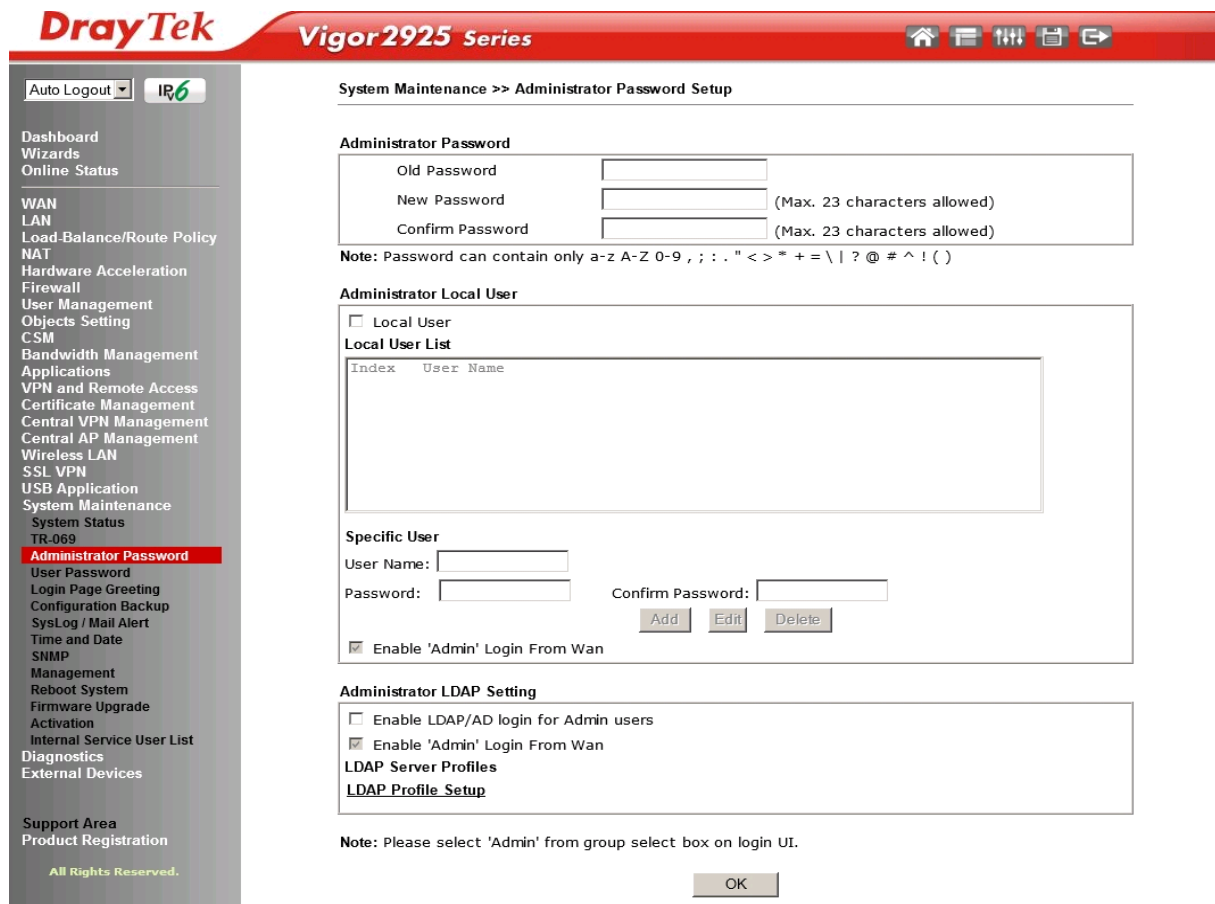
Username

Password

Login

Copyright © 2015 DrayTek Corp. All Rights Reserved. **DrayTek**

5. Changement du mot de passe admin



DrayTek Vigor2925 Series

Auto Logout

Dashboard
Wizards
Online Status

WAN
LAN
Load-Balance/Route Policy
NAT
Hardware Acceleration
Firewall
User Management
Objects Setting
CSM
Bandwidth Management
Applications
VPN and Remote Access
Certificate Management
Central VPN Management
Central AP Management
Wireless LAN
SSL VPN
USB Application
System Maintenance
System Status
TR-069
Administrator Password
User Password
Login Page Greeting
Configuration Backup
SysLog / Mail Alert
Time and Date
SNMP
Management
Reboot System
Firmware Upgrade
Activation
Internal Service User List
Diagnostics
External Devices

Support Area
Product Registration
All Rights Reserved.

System Maintenance >> Administrator Password Setup

Administrator Password

Old Password

New Password (Max. 23 characters allowed)

Confirm Password (Max. 23 characters allowed)

Note: Password can contain only a-z A-Z 0-9 , ; : . " < > * + = \ | ? @ # ^ ! ()

Administrator Local User

☐ Local User

Local User List

Index	User Name
-------	-----------

Specific User

User Name:

Password: Confirm Password:

☒ Enable 'Admin' Login From Wan

Administrator LDAP Setting

☐ Enable LDAP/AD login for Admin users

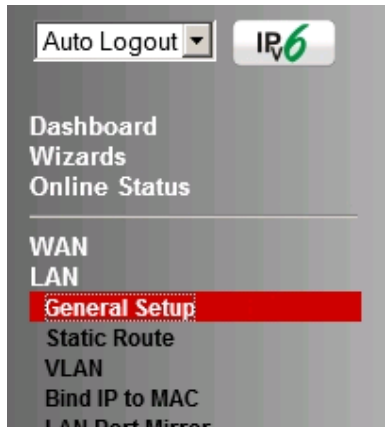
☒ Enable 'Admin' Login From Wan

LDAP Server Profiles

LDAP Profile Setup

Note: Please select 'Admin' from group select box on login UI.

6. Configuration réseau local (LAN)



LAN >> General Setup

General Setup

Index

LAN 1

LAN 2

LAN 3

LAN 4

7. Cliquez sur Details Page :

LAN >> General Setup

General Setup

Index	Status	DHCP	IP Address	Details Page	IPv6
LAN 1	V	V	192.168.1.1	Details Page	IPv6
LAN 2	☐	☒	192.168.2.1	Details Page	IPv6
LAN 3	☐	☒	192.168.3.1	Details Page	IPv6
LAN 4	☐	☒	192.168.4.1	Details Page	IPv6
LAN 5	☐	☒	192.168.5.1	Details Page	IPv6
DMZ Port	☐	☒	192.168.6.1	Details Page	IPv6
IP Routed Subnet	☐	☒	192.168.0.1	Details Page	

8. Renseignez les champs comme sur la capture ci-dessous :

LAN >> General Setup

LAN 1 Ethernet TCP / IP and DHCP Setup

Network Configuration

For NAT Usage

IP Address

Subnet Mask

RIP Protocol Control

LAN 1 IPv6 Setup

DHCP Server Configuration

☐ Enable Server ☒ Disable Server

☐ Enable Relay Agent

Start IP Address

IP Pool Counts

Gateway IP Address

Lease Time (s)

☒ Clear DHCP lease for inactive clients periodically

DNS Server IP Address

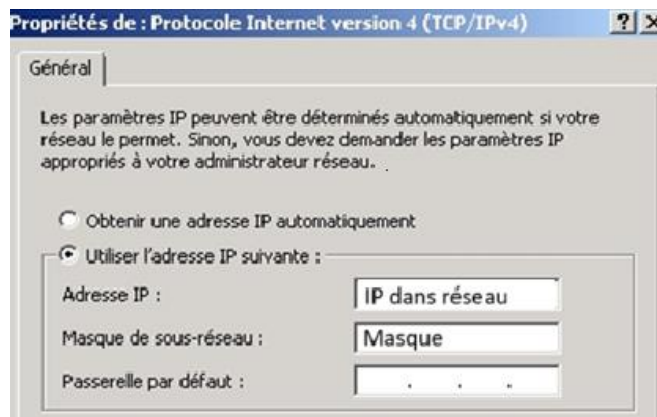
Primary IP Address

Secondary IP Address

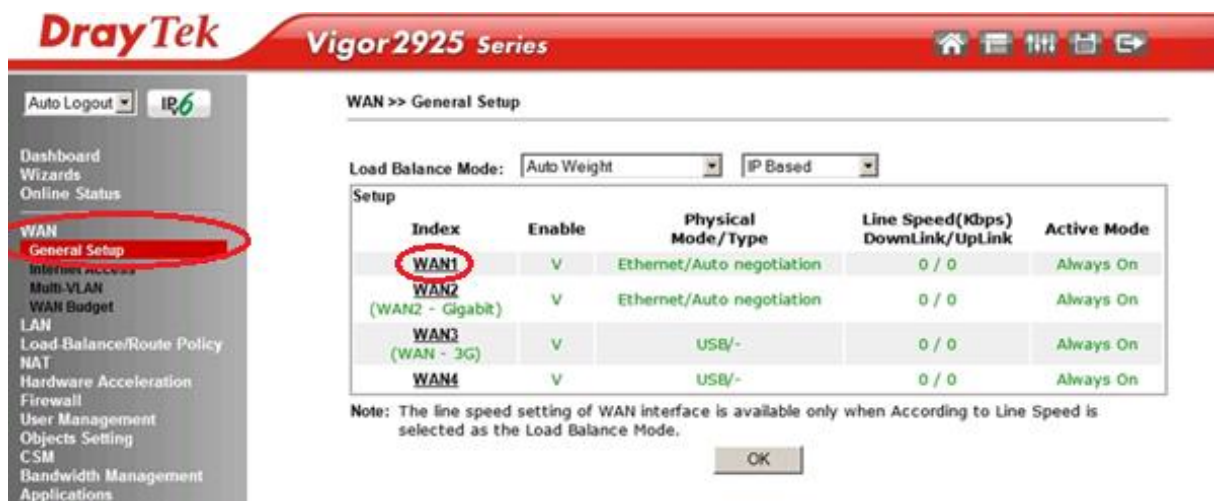
Note: Change IP Address or Subnet Mask in Network Configuration will also change HA LAN1 Virtual IP to the same domain IP.

OK

9. Changement d'IP sur l'ordinateur portable pour se mettre dans le réseau du routeur puis se connecter avec Internet Explorer à l'IP du routeur :



10. Configuration du WAN Ethernet :



WAN >> General Setup

WAN 1

Enable:	Yes
Display Name:	WAN1 - Gigabit
Physical Mode:	Ethernet
Physical Type:	Auto negotiation
Line Speed(Kbps):	
DownLink	0
UpLink	0
VLAN Tag insertion :	Disable
Tag value:	0 (0~4095)
Priority:	0 (0~7)
Active Mode:	Always On
Load Balance:	☒

Note:

The line speed setting of WAN interface is available only when According to Line Speed is selected as the Load Balance Mode.

OK

Cancel

11. Allez dans WAN et ensuite sur Internet Access

DrayTek Vigor2925 Series

WAN >> Internet Access

Internet Access

Index	Display Name	Physical Mode	Access Mode	Details Page	IPv6
WAN1	WAN1 - Gigabit	Ethernet	Static or Dynamic IP	Details Page	IPv6
WAN2		Ethernet	None	Details Page	IPv6
WAN3		USB	None	Details Page	IPv6
WAN4		USB	None	Details Page	IPv6

Note: 1. Device on USB port 1 applies WAN3 configuration.
Device on USB port 2 applies WAN4 configuration.

Advanced You can configure DHCP client options here

12. Dans « Details Page » :

WAN 1

PPPoE Static or Dynamic IP PPTP/L2TP IPv6

☒ Enable ☐ Disable

Keep WAN Connection

☐ Enable PING to keep alive

PING to the IP

PING Interval minute(s)

WAN Connection Detection

Mode ARP Detect

MTU 1500 (Max:1500)

Path MTU Discovery Detect

RIP Protocol

☐ Enable RIP

Bridge Mode

☐ Enable Bridge Mode

Bridge Subnet LAN 1

WAN IP Network Settings WAN IP Alias

☒ Obtain an IP address automatically

Router Name Numero Magasin

Domain Name

☐ DHCP Client Identifier *

Username

Password

☐ Specify an IP address

IP Address

Subnet Mask

Gateway IP Address

☒ Default MAC Address

☐ Specify a MAC Address

MAC Address: 00 1D AA EB 9D 59

DNS Server IP Address

Primary IP Address 8.8.8.8

Secondary IP Address

*: Required for some ISPs

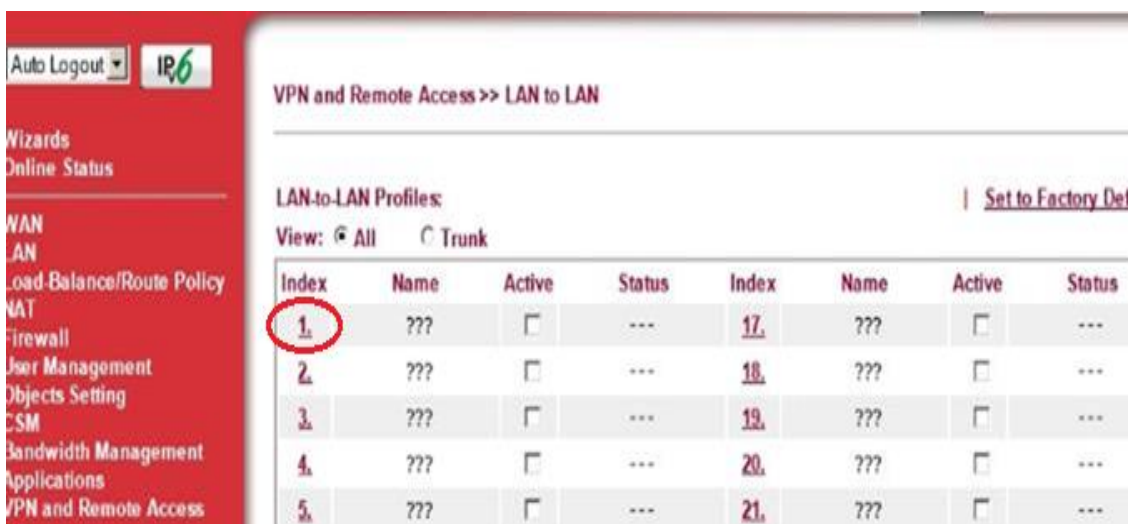
Note: 1. If enable firewall in bridge mode, IPv6 connection type would be change to DHCPv6 mode.
2. Bridge Subnet cannot be selected by Multi-WAN Interface at the same time.
3. If both Bridge Mode and Firewall are enabled, the settings under User Management will be ignored.

OK Cancel

13. Configuration IPSEC Draytek



Et ensuite faire :



14. Remplir le LAN-to-LAN Profile :

Profile Index : 1

1. Common Settings

Profile Name: THOM

☒ Enable this profile

VPN Dial-Out Through: WAN1 First

Netbios Naming Packet: ☒ Pass ☐ Block

Multicast via VPN: ☐ Pass ☒ Block
(for some IGMP, IP-Camera, DHCP Relay..etc.)

Call Direction: ☐ Both ☒ Dial-Out ☐ Dial-in

Tunnel Mode: ☐ GRE Tunnel

☒ Always on

Idle Timeout: -1 second(s)

☐ Enable PING to keep IPsec tunnel alive

PING to the IP:

2. Dial-Out Settings

Type of Server I am calling:

☐ PPTP

☒ IPsec Tunnel

☐ L2TP with IPsec Policy: None

☐ SSL Tunnel

Server IP/Host Name for VPN.
(such as draytek.com or 123.45.67.89)

Server Port (for SSL Tunnel): 443

Username: jjung

Password(Max 15 char):

PPP Authentication: PAP/CHAP/MS-CHAP/MS-CHAPv2

VJ Compression: ☒ On ☐ Off

IKE Authentication Method:

☒ Pre-Shared Key

IKE Pre-Shared Key:

☐ Digital Signature(X.509)

Peer ID: None

Local ID: ☒ Alternative Subject Name First ☐ Subject Name First

Local Certificate: None

IPsec Security Method:

☐ Medium(AH)

☒ High(ESP): AES with Authentication

Advanced

Index(1-15) in Schedule Setup: , , , ,

15. Après avoir cliqué sur « Advanced » :

IKE advanced settings

IKE phase 1 mode: ☐ Main mode ☒ Aggressive mode

IKE phase 1 proposal: AES128_MD5_G2/AES128_SHA1_G2/AES256_MD5_G2/AES256_SHA1_G2

IKE phase 2 proposal: AES128_SHA1

IKE phase 1 key lifetime: 21600 (900 ~ 86400)

IKE phase 2 key lifetime: 3600 (600 ~ 86400)

Perfect Forward Secret: ☐ Disable ☒ Enable

Local ID: Magasin@thomeurope.com

Note: If you select "Auto" in IKE phase 1 proposal, the router will send the following proposals to negotiate with the remote site. The proposals include: DES_(MD5/SHA)_G1, 3DES_MD5_G1, 3DES_MD5_G2, 3DES_(MD5/SHA)_G5, AES128_MD5_(G2/G5), AES256_SHA_(G2/G5), AES256_SHA_G14

OK Close

16. Finir de remplir le LAN-to-LAN Profile :

3. Dial-In Settings

Allowed Dial-In Type

☒ PPTP
☒ IPsec Tunnel
☒ L2TP with IPsec Policy None
☒ SSL Tunnel

☐ Specify Remote VPN Gateway
Peer VPN Server IP
or Peer ID

Username
Password(Max 11 char)
VJ Compression ☒ On ☐ Off

IKE Authentication Method
☒ Pre-Shared Key
IKE Pre-Shared Key
☐ Digital Signature(X.509)
None None
Local ID
☒ Alternative Subject Name First
☐ Subject Name First

IPsec Security Method
☒ Medium(AH)
High(ESP) ☒ DES ☒ 3DES ☒ AES

4. GRE Settings

☐ Enable IPsec Dial-Out function GRE over IPsec
☐ Logical Traffic

5. TCP/IP Network Settings

My WAN IP
Remote Gateway IP
Remote Network IP
Remote Network Mask
Local Network IP
Local Network Mask

RIP Direction Disable
From first subnet to remote network, you have to do Route
☐ IPsec VPN with the Same Subnets
☐ Change default route to this VPN tunnel (Only single WAN supports this)

17. Restreindre l'accès distant :

☐ Default:Disable Auto-Logout
☐ Enable Validation Code in Internet/LAN Access
Note: DrayOS CAPTCHA is not supported in Safari or IE versions 8 and below.

Internet Access Control

☒ Allow management from the Internet
Domain name allowed

☒ FTP Server
☒ HTTP Server
☒ HTTPS Server
☒ Telnet Server
☒ TR069 Server
☒ SSH Server
☒ Disable PING from the Internet

LAN Access Control

☒ Allow management from LAN
☒ FTP Server
☐ HTTP Server
☒ HTTPS Server
☒ Telnet Server
☒ SSH Server

Apply To Subnet
☒ LAN2 ☒ LAN3 ☒ LAN4 ☒ LAN5
☒ DMZ ☒ IP Routed Subnet

Management Port Setup

☒ User Define Ports ☐ Default Ports

Telnet Port (Default: 23)
HTTP Port (Default: 80)
HTTPS Port (Default: 443)
FTP Port (Default: 21)
TR069 Port (Default: 8069)
SSH Port (Default: 22)

TLS/SSL Encryption Setup
☐ Enable SSL 3.0

CVM Access Control

☐ CVM Port (Default: 8000)
☐ CVM SSL Port (Default: 8443)

☒ **Device Management**
☒ Respond to external device

18. Désactivation Wifi :

Wireless LAN >> General Setup

General Setting (IEEE 802.11)

☒ Enable Wireless LAN

Mode : Mixed(11b+11g+11n)

Channel : Channel 6, 2437MHz

	Enable	Hide SSID	SSID	Isolate Member	Isolate VPN
1	☐	☐	DrayTek	☐	☐
2	☐	☐	DrayTek_Guest	☐	☐
3	☐	☐		☐	☐
4	☐	☐		☐	☐

Note:
Enabling the Isolate Member configuration will forbid the wireless clients associated to the same SSID from connecting to each other.

The isolate VPN configuration will isolate the wireless traffic from VPN connections and thus, wireless clients will not be able to access the VPN network under this setting.

Rate Control

	Enable	Upload	Download
SSID 1	☐	30000 kbps	30000 kbps
SSID 2	☐	30000 kbps	30000 kbps
SSID 3	☐	30000 kbps	30000 kbps
SSID 4	☐	30000 kbps	30000 kbps

Note:
Configurable upload and download rates are from 100 to 50,000(kbps).

Associated Schedule Profiles: , , ,

Note:
Only schedule profiles that have the action "Force Down" are applied to the WLAN, all other actions are ignored. Valid settings are profile indexes 1 to 15.

Note: Channel setting should not be changed while Wireless WAN mode is in use.

OK Cancel

19. Emballer le routeur dans un carton et chercher les informations dont on a besoin pour la livraison sur l'intranet (numéro de magasin, adresse du magasin, numéro de téléphone des directeurs de secteur)

HO-RAMBOUILLET

Comptable : Cylande : Horizon : Ouverture : 24/02/2025

Général Personnel « Préc. Suiv. »

Informations Générales

ENSEIGNE : HISTOIRE D'OR	DIR. DE MAGASIN :
CONCEPT : AUTRES (bois, fape)	DIR. SECTEUR :
ADRESSE : Centre Commercial Carrefour Bel Air RN 10 78120 RAMBOUILLET France	TECHNICIEN(E) DE PAIE :
LOCALISATION : Yvelines / Ile-de-France (Région parisienne)	GESTIONNAIRE COMPTABLE :
	SOCIÉTÉ : THOM

VOUS RECHERCHEZ...

Magasin / Personne

MAGASIN & PERSONNEL

SEULEMENT SUR

DIRECTEUR SECTEUR

TYPE

ENSEIGNE

CONCEPT

PAYS

20. Aller sur Skynet Worldwide Express pour imprimer les papiers obligatoires pour la livraison et mettre à l'accueil le colis avec les papiers pour qu'il soit envoyé.

Interception SSL PaloAlto

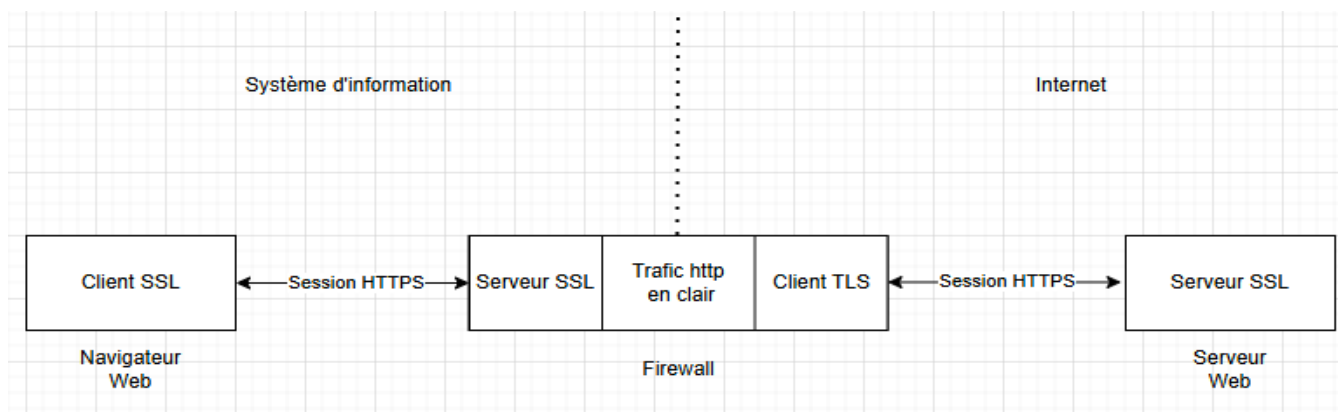
Contexte :

Aujourd'hui une grande partie du trafic Internet est chiffrée, cela veut dire que l'échange entre ordinateurs et site web est protégée par un système de cryptage. Cette sécurité se fait notamment à travers le protocole HTTPS qui contribue à cette sécurité entre utilisateurs et serveurs.

Cependant ce protocole rend difficile la détection de menaces (Virus ou Malware) pour les équipements réseau tels que le pare-feu.

Pour répondre à ce problème, une technique nommée inspection SSL/TLS ou inspection HTTPS est utilisée. Cette technique permet de déchiffrer temporairement les connexions sécurisées, afin d'analyser son contenu pour par la suite pouvoir bloquer certains trafics.

Voici le fonctionnement en schéma :

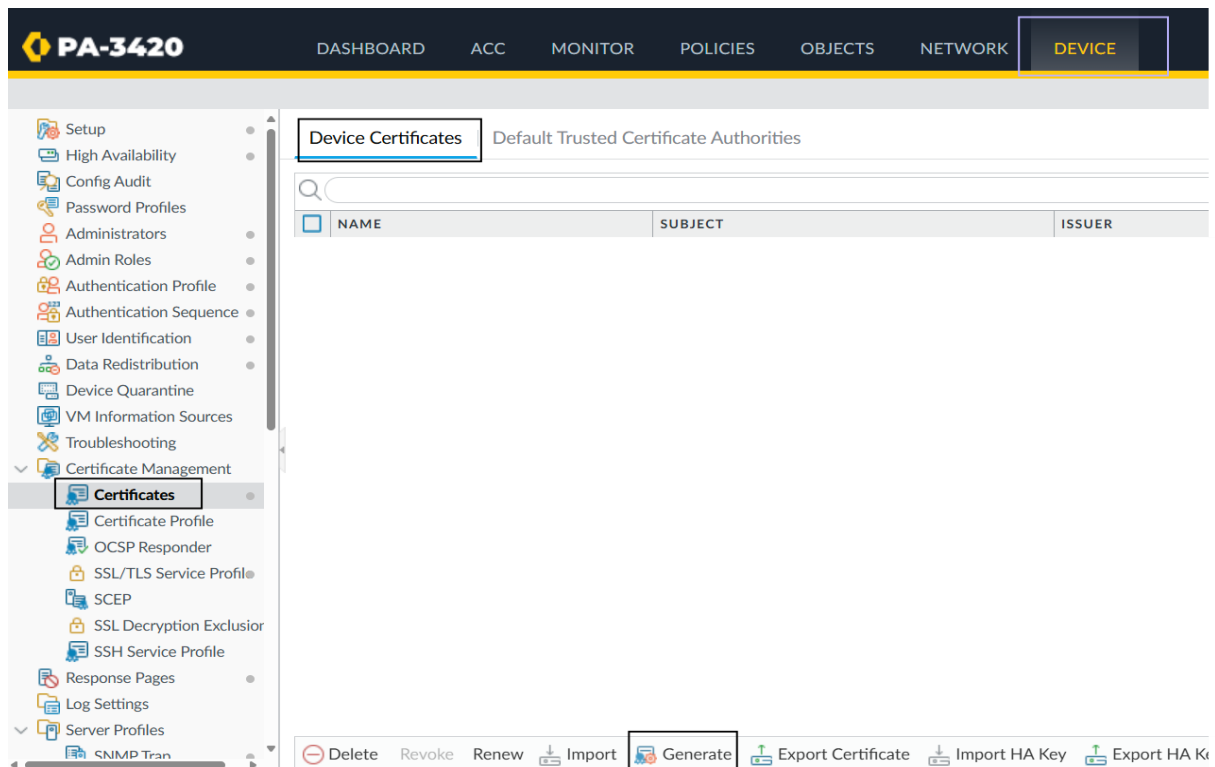


Le but de notre mission est de faire une inspection SSL/TLS depuis le Firewall (Palo Alto) pour bloquer le trafic entrant dangereux

Rapport :

1. Documentation sur le sujet : [Déchiffrement SSL ou TLS / Man in the middle HTTPS](#)
Et pour plus de détails : [Pare-feu Palo Alto - Inspection HTTPS](#)

2. Allez sur le Palo Alto et ensuite allez dans pour cliquer sur **Generate** :
DEVICE > Certificate Management > Certificates > Device Certificates



3. Mettre en Local et activer en Certificate Authority notre certificat :

Generate Certificate

Certificate Type: ☒ Local ☐ SCEP

Certificate Name:

Common Name:
IP or FQDN to appear on the certificate

Signed By:

☒ Certificate Authority ☐ Block Private Key Export

OCSP Responder:

Cryptographic Settings

Algorithm:

Number of Bits:

Digest:

Expiration (days):

Certificate Attributes

TYPE	VALUE
☐ Country = "C" from "Subject" field	FR
☒ Organization = "O" from "Subject" field	THOMGROUP

Les attributs du Certificat sont juste des détails et des spécifications pour le certificat.

4. Lorsque le certificat est généré, cliquez dessus et faites comme ceci :

Certificate information ⓘ

Name	IntSSL-Trust-Test
Subject	C = FR, O = THOMGROUP, CN = IntSSL-Trust-Test
Issuer	C = FR, O = THOMGROUP, CN = IntSSL-Trust-Test
Not Valid Before	May 6 11:31:49 2025 GMT
Not Valid After	May 6 11:31:49 2026 GMT
Algorithm	RSA

☒ Certificate Authority
☒ Forward Trust Certificate
☐ Forward Untrust Certificate
☐ Trusted Root CA

RevokeOKCancel

Je précise qu'il est possible d'activer Trusted Root CA si vous avez besoin que votre certificat signe d'autres certificats.

5. Pour activer le certificat, il faut exporter le certificat :



Export Certificate - IntSSL-Trust-Test ⓘ

File Format Binary Encoded Certificate (DER) ▾

☐ Export Private Key

Passphrase

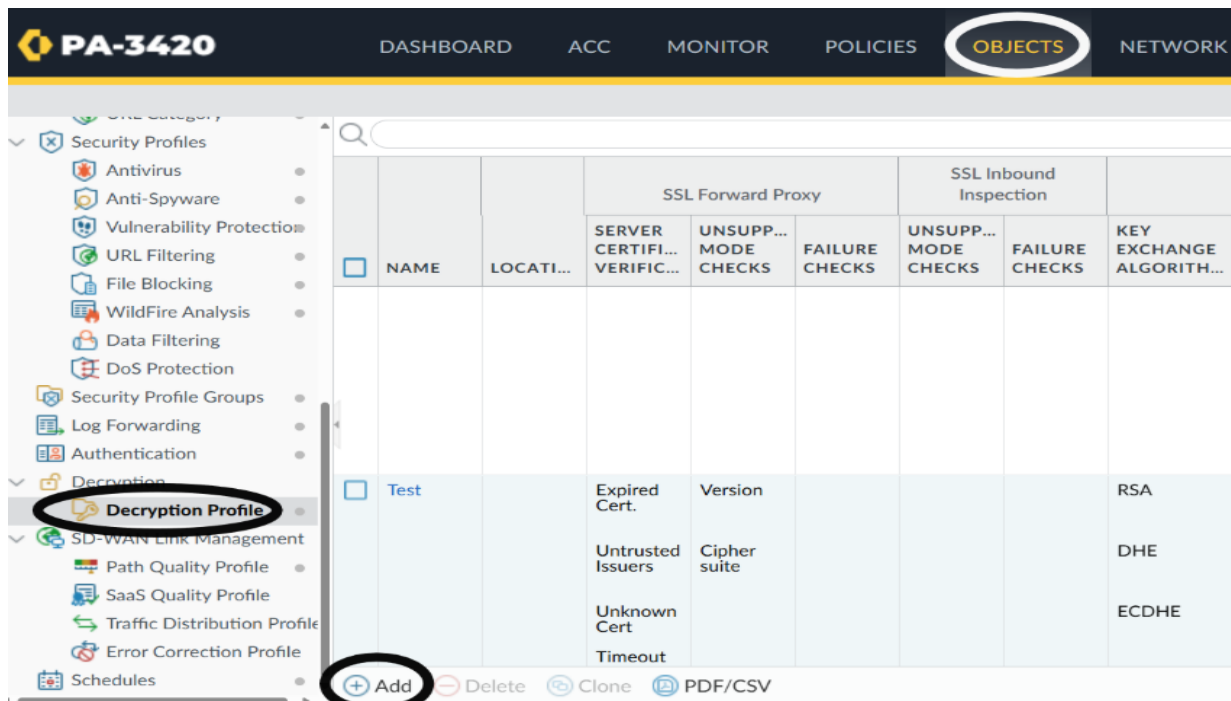
Confirm Passphrase

OKCancel

6. Lancer le fichier qui s'est téléchargé et cliquez sur :

Installer un certificat...

7. Installez-le sur l'utilisateur actuel et placez le certificat dans le « magasin » nommé : **Certificates (Local Computer) > Trusted Root Certification Authorities > Certificates**
8. Configurer le « Decryption Profile » dans **Objects > Decryption Profiles** :



9. Configurer le « Decryption Profile » pour bloquer ou non, certains flux :

The screenshot shows the 'Decryption Profile' configuration page for the 'Test' profile. The 'SSL Decryption' tab is selected, and the 'SSL Forward Proxy' sub-tab is active. The configuration includes checkboxes for blocking sessions based on certificate status, unsupported modes, failure checks, and client extension.

Name: Test

SSL Decryption: No Decryption | SSH Proxy

SSL Forward Proxy: SSL Inbound Inspection | SSL Protocol Settings

Server Certificate Verification:

- ☒ Block sessions with expired certificates
- ☒ Block sessions with untrusted issuers
- ☒ Block sessions with unknown certificate status
- ☒ Block sessions on certificate status check timeout
- ☐ Restrict certificate extensions [Details](#)
- ☐ Append certificate's CN value to SAN extension

Unsupported Mode Checks:

- ☒ Block sessions with unsupported versions
- ☒ Block sessions with unsupported cipher suites
- ☐ Block sessions with client authentication

Failure Checks:

- ☐ Block sessions if resources not available
- ☐ Block sessions if HSM not available
- ☐ Block downgrade on no resource

Client Extension:

- ☐ Strip ALPN

Note: For unsupported modes and failures, the session information is cached for 12 hours, so future sessions between the same host and server pair are not decrypted. Check boxes to block those sessions instead.

Buttons: OK, Cancel

10. Configurer une politique d'inspection HTTPS dans **POLICIES > Decryption** :

The screenshot shows the PA-3420 web interface. The top navigation bar includes DASHBOARD, ACC, MONITOR, **POLICIES**, OBJECTS, NETWORK, and DEVICE. The left sidebar shows the 'Decryption' section highlighted. The main table displays two decryption rules:

	NAME	TAGS	ZONE	ADDRESS	USER	DEVICE
1	Test Hugo	none	INTERNAL WIFI		any	any
2	Test Arthur	none	INTERNAL WIFI		any	any

The bottom toolbar includes buttons for Add, Delete, Clone, Enable, Disable, Move, PDF/CSV, and Highlight Unused Rules. The 'Add' button is highlighted with a red circle.

Mettre le nom de la règle :

Decryption Policy Rule ⓘ

General | Source | Destination | Service/URL Category | Options

Name:

Description:

Tags:

Group Rules By Tag:

Audit Comment:

[Audit Comment Archive](#)

Mettre la source de la règle :

Decryption Policy Rule ?

General | **Source** | Destination | Service/URL Category | Options

☐ Any	☐ Any	any	any
☐ SOURCE ZONE ^	☐ SOURCE ADDRESS ^	☐ SOURCE USER ^	☐ SOURCE DEVICE ^
☐ INTERNAL	☐		
☐ WIFI			
+ Add - Delete	+ Add - Delete	+ Add - Delete	+ Add - Delete

☐ Negate

Mettre la destination de la règle :

Decryption Policy Rule ?

General | Source | **Destination** | Service/URL Category | Options

☐ Any	☐ Any	☒ Any
☐ DESTINATION ZONE ^	☐ DESTINATION ADDRESS ^	☐ DESTINATION DEVICE ^
☐ INTERNET-ZAYO	☐ RFC1918	
+ Add - Delete	+ Add - Delete	+ Add - Delete

☒ Negate

Mettre le service que l'on veut inspecter :

Decryption Policy Rule ?

General | Source | Destination | **Service/URL Category** | Options

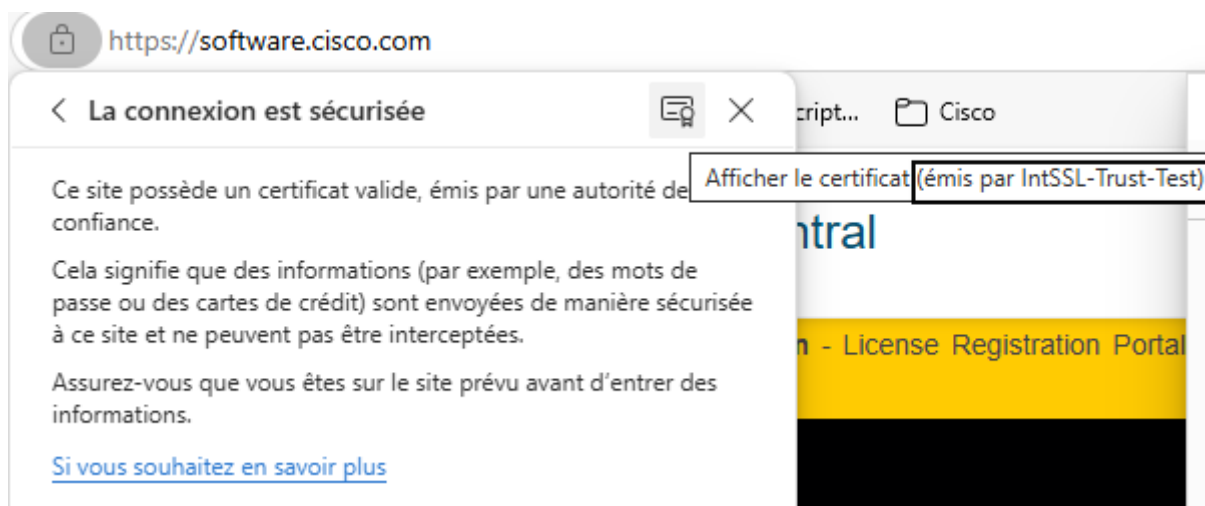
select	☒ Any
☐ SERVICE ^	☐ URL CATEGORY ^
☐ service-https	
+ Add - Delete	+ Add - Delete

Ajouter les options dont on a besoin :

The screenshot shows the 'Decryption Policy Rule' configuration window with the 'Options' tab selected. The 'Action' is set to 'Decrypt'. The 'Type' is 'SSL Forward Proxy'. The 'Decryption Profile' is 'Test'. Under 'Log Settings', 'Log Successful SSL Handshake' is unchecked, and 'Log Unsuccessful SSL Handshake' is checked. 'Log Forwarding' is set to 'None'. There are 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom right.

11. Il faut  toutes les modifications sur le Palo alto pour que les modifications soient appliquées.

12. Pour vérifier si tout fonctionne, il suffit d'aller sur n'importe quel site internet et voir si vous avez accès à la page. De plus vous pouvez vérifier que cela soit le bon certificat qui est utilisé :



13. Pour finaliser cette interception SSL, on peut aller dans **MONITOR > Traffic** > 
On y trouvera les logs du Traffic SSL pour les analyser et voir tout ce qui est bloqué ou pas.

3.4 Missions secondaires

Création de comptes locaux par script

Contexte :

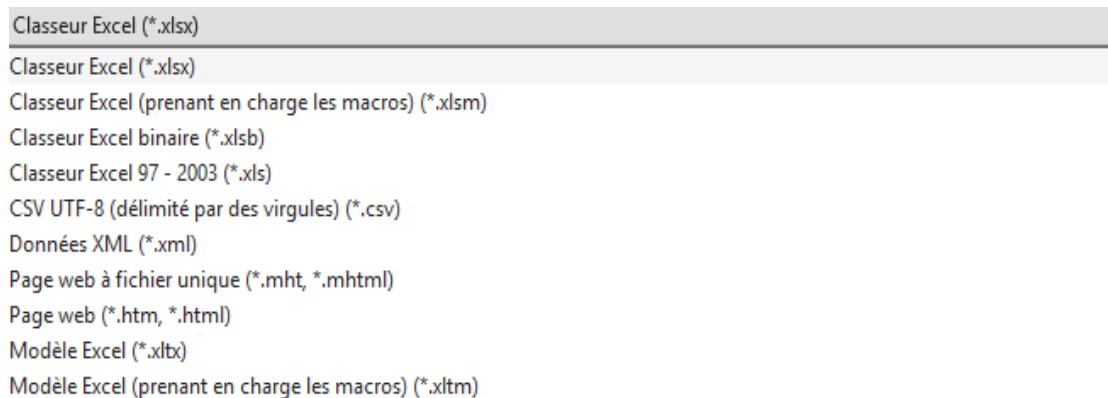
Plusieurs affiliés à l'entreprise avaient besoin d'un compte local, on m'a donc envoyé un fichier en .xlsx avec toutes les infos dont j'avais besoin pour créer ces comptes sur l'AD :

SamAccountName	LastName	Firstname	Password	Description
amandinemanen	MANEN	Amandine	TEST	Partenaire

Comme la liste des comptes à créer était assez longue, j'ai donc décidé de faire ça avec un script pour ne pas perdre énormément de temps et m'exercer en PowerShell.

Rapport :

1. Le fichier est en .xlsx et pour le convertir en .csv, il suffit d'enregistrer le fichier et lors de l'enregistrement de choisir la bonne extension :



2. J'ai ensuite effectué des recherches sur internet pour trouver un exemple de script et m'en inspirer : [PowerShell : créer un utilisateur AD en mode interactif](#)
3. Pour commencer le script, on va créer des variables :

```
# Variables
$csvPath = "C:\Users\acimpoies\Thomgroup\Bureau\AD_auto1.csv"
$ouPath = "OU=Comptes Affiliés,OU=Thom Group,DC=paris,DC=histoiredor,DC=net"
$vpnGroup = "VPN VICA"
```

4. Ensuite on va importer le fichier.csv dans l'AD :

```
# Import et traitement
Import-Csv $csvPath -Delimiter ';' | ForEach-Object {
    $securePassword = ConvertTo-SecureString $_.Password -AsPlainText -Force
```

5. Il faut maintenant créer les utilisateurs à partir des infos sur le fichier.csv :

```
# Création de l'utilisateur
New-ADUser `
  -SamAccountName $_.SamAccountName `
  -Surname $_.LastName `
  -GivenName $_.FirstName `
  -Name "$($_.FirstName) $($.LastName)" `
  -Path $ouPath `
  -AccountPassword $securePassword `
  -Enabled $true `
  -Description $_.Description `
  -UserPrincipalName "$($_.SamAccountName)@thomgroup.com"
```

6. Je veux ajouter ces utilisateurs dans un groupe VPN nommé " VPN VISA " :

```
# Ajout au groupe VPN
Add-ADGroupMember -Identity $vpnGroup -Members $_.SamAccountName}
```

7. Ce qui pour finir donne ce script :

```
# Variables
$csvPath = "C:\Users\acimpoies\OneDrive - Thomeurope\Bureau\AD_auto1.csv"
$ouPath = "OU=Comptes Affiliés,OU=Thom Europe,DC=paris,DC=histoire,DC=net"
$vpnGroup = "VPN VISUCA"
# Import et traitement
Import-Csv $csvPath -Delimiter ';' | ForEach-Object {
  $securePassword = ConvertTo-SecureString $_.Password -AsPlainText -Force
  # Création de l'utilisateur
  New-ADUser `
    -SamAccountName $_.SamAccountName `
    -Surname $_.LastName `
    -GivenName $_.FirstName `
    -Name "$($_.FirstName) $($.LastName)" `
    -Path $ouPath `
    -AccountPassword $securePassword `
    -Enabled $true `
    -Description $_.Description `
    -UserPrincipalName "$($_.SamAccountName)@thomgroup.com"
  # Ajout au groupe VPN
  Add-ADGroupMember -Identity $vpnGroup -Members $_.SamAccountName}
```

Ajout d'un DNS

Le ticket :

Créé : ⌚ il y a 5 jours par 👤 MARTIN Ryan

Dernière mise à jour : ⌚ il y a 5 jours par 👤 LOPES Johnny

Demande d'enregistrement DNS

Données du formulaire

Demande d'ajout/modification/suppression d'un équipement

1) Demande : Ajout
2) Type d'équipement : 1. CAISSE
3) Hostname : CA-1046-A, CA-1046-B, CA-1046-C
4) Adresse IP : [REDACTED]
5) Information Complémentaire :

Rapport :

Pour ajouter un DNS il faut se situer dans la bonne zone DNS sur le bon serveur. Lorsqu'on est bien situé, il suffit de cliquer sur le **+** ce qui nous fait arriver là-dessus :

ADD A DNS RR ✕

RR type	A		★
Complete name	.paris.histoiredor.net		
RR name			
TTL	3600	1 hour *	★
IP address			★

Il suffit de mettre le bon type d'enregistrement qui est A pour les IPv4, le bon nom d'enregistrement qui est ici ca-1046-a et la bonne adresse IP pour que le DNS fonctionne.

Ce qui nous donne :

ca-1046-a.paris.histoiredor.net A 3600 OK

On peut aussi essayer de faire un ping pour voir si le DNS a fonctionné :

```
Envoi d'une requête 'ping' sur ca-1046-a.paris.histoiredor.net [172] avec 32 octets de données :
Réponse de : octets=32 temps=11 ms TTL=125
Réponse de : octets=32 temps=11 ms TTL=125
Réponse de : octets=32 temps=11 ms TTL=125
Réponse de : octets=32 temps=11 ms TTL=125

Statistiques Ping pour 172. :
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 11ms, Maximum = 11ms, Moyenne = 11ms
```

Mettre à jour des switches

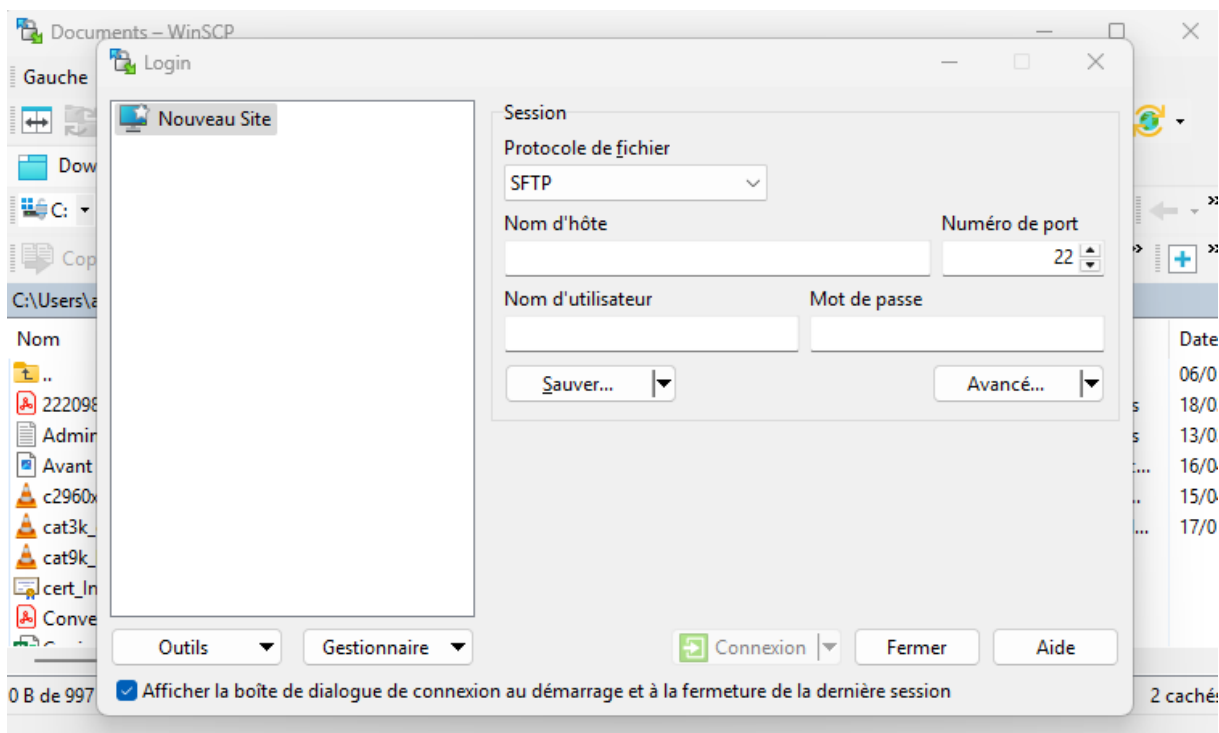
Contexte :

Un avis du CERT-FR nous a permis de découvrir que nos switches étaient vulnérables et que le niveau de cette vulnérabilité était critique : [Multiples vulnérabilités Cisco - CERT-FR](#)

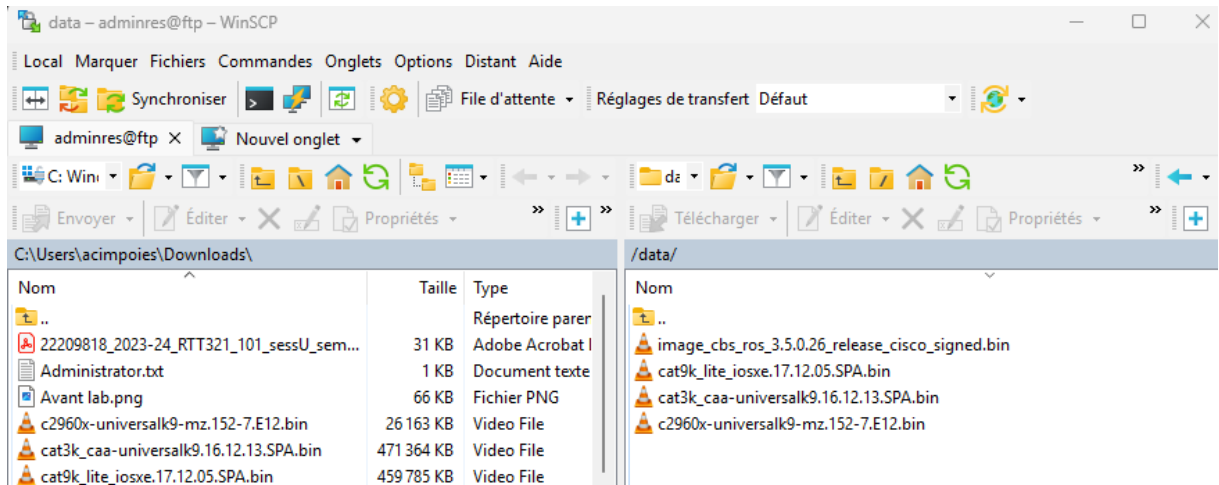
Les switches avec un IOS dont la version est invulnérable doivent donc être mis à jour et c'est ce que nous allons faire. Il faut aussi faire attention car la procédure est différente selon la version du switch et son modèle.

Rapport :

1. Pour commencer, il faut installer les versions des IOS pour chaque modèle de switch en utilisant ce lien qui mène au site officiel de Cisco : [Cisco Software](#)
2. Après avoir fait l'installation des IOS, il va falloir trouver un moyen de transférer ces fichiers dans le stockage des switches. Pour cela on va utiliser les protocoles SFTP / TFTP / FTP
3. Pour cela on va d'abord faire le transfert de fichier depuis ma machine sur le serveur SFTP / TFTP / FTP en utilisant WinSCP:



4. Après s'être connecté à son serveur SFTP / TFTP / FTP avec WinSCP, il suffit de glisser ses fichiers dans le dossier que l'on souhaite :



5. Ensuite, il faut se connecter au switch et pour savoir quel protocole est pris en compte par le switch, il suffit de faire :

```

-2960      #copy running-config ?
flash1:      Copy to flash1: file system
flash2:      Copy to flash2: file system
flash3:      Copy to flash3: file system
flash4:      Copy to flash4: file system
flash:      Copy to flash: file system
ftp:      Copy to ftp: file system
http:      Copy to http: file system
https:      Copy to https: file system
null:      Copy to null: file system
nvram:      Copy to nvram: file system
rcp:      Copy to rcp: file system
running-config Update (merge with) current system configuration
scp:      Copy to scp: file system
sftp:      Copy to sftp: file system
startup-config Copy to startup configuration
syslog:      Copy to syslog: file system
system:      Copy to system: file system
tftp:      Copy to tftp: file system
tmpsys:      Copy to tmpsys: file system

```

On voit qu'il prend en compte le protocole SFTP

6. Maintenant qu'on sait quel protocole on peut utiliser, le transfert va se faire avec :
copy sftp://USER:MDP@IP/c2960x-universalk9-mz.152-7.E12.bin flash:

7. Si cela ne fonctionne pas alors c'est sûrement que notre utilisateur n'a pas le droit d'utiliser SFTP alors il faut lui donner les droits :

Editer le fichier de config SSH :
`sudo nano /etc/ssh/sshd_config`

Ajouter à cette section vers la fin :

```
Match User admin
  ForceCommand internal-sftp
  ChrootDirectory /home/admin
  PermitTunnel no
  AllowAgentForwarding no
  AllowTcpForwarding no
  X11Forwarding no
```

8. Vérifier s'il a bien été transféré :
`show flash:`
9. Maintenant refaire les étapes à répétition avec tous les switches
10. Avant de faire toute mise à jour, il faut anticiper les conséquences pour ne pas mettre en pause toute l'entreprise. Il faut donc envoyer des mails pour prévenir que les switches risquent de redémarrer à une date précise et se mettre d'accord sur une date en cas de problème.
11. Ensuite lorsque la mise à jour est possible et qu'elle ne dérangera personne alors il suffit d'installer la nouvelle version :

```
install add file flash: c2960x-universalk9-mz.152-7.E12.bin
```

12. Pour continuer, il faut activer la version avec :

```
install activate
```

Ce qui donnera :

```
sw-9200#show install summary
[ Switch 1 ] Installed Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
           C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
-----
Type St  Filename/Version
-----
IMG  U   17.12.05.0.6246
-----
Auto abort timer: inactive
```

13. Puis il faut commit, ce qui va enregistrer la mise à jour :

```
install commit
```

Ce qui donnera :

```
sw-9200#show install summary
[ Switch 1 ] Installed Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
            C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
-----
Type St  Filename/Version
-----
IMG  C   17.12.05.0.6246
-----
Auto abort timer: inactive
```

14. Il est recommandé de faire un backup de la version avant de faire la mise à jour, car si un incident est signalé tardivement, alors la possibilité de retourner en arrière sera un peu plus difficile.
15. Après avoir fait cette démarche une fois, il suffit de la refaire avec tous les switches. Pour ma part, il y avait une dizaine de switches avec des modèles différents à mettre à jour ce qui était assez long.

4. Difficultés du stage

4.1 Difficultés rencontrées

En retournant dans l'entreprise où j'avais effectué mon dernier stage, je partais avec l'avantage de déjà connaître l'architecture réseau et l'organisation de l'entreprise.

Cependant, le domaine des réseaux est très abstrait, et donc je rencontrais parfois des difficultés à visualiser les solutions et missions qu'on me donnait.

Pour expliquer mon propos, j'ai pris en charge une mission où je devais faire l'inventaire des serveurs. Il s'agissait de vérifier que toutes les machines répertoriées dans l'IPAM étaient bien présentes et joignables sur le réseau. Le problème, c'est que certaines machines ne sont pas joignables ou pas répertoriées dans l'IPAM :

- Certaines machines ne sont pas utilisées par THOMGROUP mais par des affiliés en Italie, comme Stroili.
- Certaines machines ne sont pas hébergées chez THOMGROUP mais ailleurs, comme chez OXYA.
- Certaines machines sont en externe ou en DMZ, et donc par mesure de sécurité elles ne peuvent pas communiquer ou alors elles communiquent rarement avec les serveurs en local.

Il est donc difficile de visualiser l'architecture réseau et de faire l'inventaire sans se renseigner en posant des questions auprès des personnes concernées. Parfois, même avec les informations nécessaires, cela reste difficile à comprendre, car l'architecture varie selon les personnes et donc pour l'Italie ou l'Allemagne, cela restait abstrait et compliqué.

On peut aussi prendre comme exemple les demandes par tickets que l'on reçoit :

Les demandes ne sont pas tout le temps des demandes simples, il ne faut pas agir sans réfléchir. Par exemple, lorsqu'on nous demande des accès sur des dossiers du réseau, il faut réfléchir à si la personne est vraiment censée accéder à ce dossier ou non.

Parfois, il peut y avoir des problèmes internes, comme un matériel informatique qui tombe en panne ou l'un des services qui devient inaccessible. Pour régler ce problème encore une fois, il ne suffit pas d'agir, le plus difficile est de trouver la source du problème pour le régler, et avant ça il faut réfléchir et analyser la situation en prenant du recul sur le problème.

Il est aussi possible que le ticket soit attribué à notre groupe, alors que c'est à un autre groupe de le faire. Il suffit juste de communiquer, et de se mettre d'accord. Car sans explication, c'est parfois compliqué de savoir pourquoi le ticket est attribué à l'équipe réseau.

4.2 Les solutions apportées à ces difficultés

Avec ces difficultés, j'ai dû être autonome et comprendre rapidement pour trouver des solutions à mes problèmes.

Les solutions trouvées :

- Google permet d'avoir un large panel de recherches et de connaissances rapidement, il suffit parfois d'écrire le problème et Google va donner la réponse en étant pertinent. Attention à l'IA, car les réponses qu'elle va donner ne seront pas fausses, mais peuvent être assez longues et très compliquées inutilement. Par exemple, au lieu d'avoir un code simple de 10 lignes, il passera par un code beaucoup plus difficile et long de 30 lignes. Il est aussi dangereux de mettre des données sensibles sur les IA, car elles pourraient par exemple récupérer vos mots de passe ou vos IP.

Mon maître de stage m'a accompagné lorsque je rencontrais des difficultés, ce qui m'a aidé à progresser dans mes compétences. J'ai eu la chance d'avoir déjà effectué un stage de 2 mois dans l'entreprise en 2024, ce qui m'a permis d'être familier avec son fonctionnement et ses services. J'ai donc pu réaliser des missions plus avancées et plus complexes que lors de mon précédent stage.

- Communiquer entre les équipes pour prévoir des maintenances ou des changements peut être la solution de nombreux problèmes.
Par exemple si une équipe fait des changements qui peuvent empêcher une autre équipe de travailler en changeant, par exemple l'interface de l'intranet ou alors en coupant le serveur de l'intranet pour changer certaines choses. Étant donné que Thom Group compte un grand nombre de salariés, cela peut entraîner une perte de temps considérable ainsi qu'un certain mécontentement.
- La réflexion et le brainstorming sont aussi des moyens de trouver des solutions aux difficultés sans créer d'autres difficultés pour rien.
Nous ne devons pas appliquer ou faire tout ce qu'on nous demande sans réfléchir.
Par exemple, donner des droits d'accès à quelqu'un qui demande, sans même réfléchir à s'il a le droit ou non d'avoir ces droits, peut causer d'autres difficultés par la suite, comme des attaques ou des fuites de données confidentielles.

5. Conclusion

Ce stage m'a permis de clôturer ma troisième année en formation Réseaux et Télécommunication au sein du BUT d'Elbeuf.

Il m'a permis de m'enrichir professionnellement, de comprendre la difficulté de ces domaines qui sont les systèmes et réseaux, d'avoir une réelle expérience professionnelle, ainsi que de développer mon autonomie et mes prises de décisions.

Après mon intégration dans l'équipe réseau, j'ai été affecté à des missions et tâches concrètes, ce n'était pas toujours facile car les missions que l'on me donnait étaient beaucoup plus poussées. Toutefois, je me sentais plus compétent et apte à faire des choses de moi-même contrairement à l'année dernière où c'était vraiment une découverte.

Pour conclure, je tiens à exprimer ma satisfaction d'avoir pu être bien accueilli et pu travailler dans des conditions satisfaisantes. Je trouve personnellement que ce stage m'a fait prendre en compétences et connaissances sur les réseaux et systèmes et a attisé encore plus ma curiosité face aux problématiques rencontrées.

Avec ces problématiques j'ai compris l'importance des réseaux et des télécommunications dans le monde entier, car les réseaux touchent presque tout le domaine, que cela soit le domaine de sécurité (avec les caméras, les barrières antivols et les alarmes IP), le domaine de la finance (comptabilité automatisée et transactions sécurisées) ou le domaine du commerce il reste indispensable. Sans ça, beaucoup de choses qui sont aujourd'hui automatisées pourraient redevenir manuelles, ce qui causerait une perte de temps et d'argent énorme aux entreprises.

Pour finir ce stage m'a motivé à poursuivre mes études dans le domaine des Réseaux et Télécommunications pour devenir ingénieur. Ce domaine est tellement vaste qu'il suscite constamment ma curiosité et me donne envie d'en découvrir davantage.

6. Lexique

Firewall (PaloAlto) : Appareil de protection du réseau qui permet de faire respecter une politique de sécurité des réseaux, celle-ci définissant les types de communications autorisés sur un réseau (Exemple : On peut bloquer l'accès à des sites internet comme OpenAI).

VMware vSphere : Hyperviseur de type 1 qui permet de créer et héberger des machines virtuelles.

SSH (Secure Shell) : Protocole qui permet d'envoyer en toute sécurité des commandes à distance sur un ordinateur Linux dans un réseau non sécurisé.

RDP (Remote Desktop Protocol) : Protocole qui permet d'utiliser un poste de travail à distance.

Certificat SSL : Certificat qui affiche des informations importantes pour vérifier le propriétaire d'un site web et chiffrer le trafic web. Il permet de dire si un site est potentiellement fiable ou non.

TCP/IP : Ensemble des protocoles utilisés pour le transfert des données sur Internet.

SNMP : Protocole qui permet la surveillance et la gestion des périphériques réseau sur les réseaux TCP/IP.

DNS (Domain Name System) : Associe un nom de domaine internet avec une ou plusieurs adresses IP ou d'autres types d'enregistrements (Exemple : Traduit www.amazon.com lisible par l'homme en 192.0.2.44 lisible par une machine).

IPAM : Permet de rendre propre la gestion des adresses IP et contient beaucoup d'informations importantes sur les machines.

SFTP/FTP : Protocoles permettant le transfert de fichiers entre machines à travers un réseau. Ce protocole est basé sur SSH et est sécurisé, alors que FTP ne chiffre pas les données échangées.

Active Directory : Outil de Microsoft qui permet de gérer facilement les utilisateurs, les ordinateurs et les droits d'accès dans un réseau.

LAN (Local Area Network) : Réseau local qui relie des appareils (comme des PC ou imprimantes) dans un même endroit, comme une salle de classe ou un bureau, pour qu'ils puissent partager des fichiers ou internet.

WAN (Wide Area Network) : Réseau qui connecte des appareils ou des réseaux sur de grandes distances, comme entre deux villes ou pays. Par exemple, Internet est un WAN.